Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Rechtskürzbare Halbgruppen **3**
2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit 3
2.2 Beispiele 4
2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit 6
2.4 Morphismen 9

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Rechtskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

Definition 35.2.1.1 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Rechtskürzung: $a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$
Neues Symbol:
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$

$$\mathsf{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.1 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{RKürz}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Definition 35.2.1.2 (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{RKürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$$

Axiom 35.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\mathsf{RKürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RKürz}(A,\star)$$

Axiom 35.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ b\star a = c\star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 35.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{RKürz}(\mathbb{N},+)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $b + a = c + a$	A
1,2,3,4	5 $b = c$	Th. 10.4.5.28(2, 3, 1, 4)
	6 $\mathsf{RKürz}(\mathbb{N},+)$	Def. 35.2.1.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.28
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.28
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$	Th. 10.4.5.28
Mengen:	Def. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzung:	Def. 35.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Def. 35.2.1.1
Neues Symbol	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 35.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.1

Theorem 35.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2 $\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.1
3 $\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 35.2.1.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.5.3
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.5.3
$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
Mengen:	Th. 35.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 35.2.2.1
$\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.1
Mengen:	Def. 35.2.1.2
A	Def. 35.2.1.2
Axiome	Def. 35.2.1.2
Halbgruppe:	Def. 35.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 35.2.1.2
Rechtskürzbarkeit:	Def. 35.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.2
Neues Symbol	Def. 35.2.1.2
Rechtskürzbare Halbgruppe:	Def. 35.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\,\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2
$\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_\ell y \coloneqq x$ ist jede nichtleere Menge A rechtskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

Theorem 35.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürz}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ b\star a = c\star a \vdash b = c$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LKürz}(A,\star)$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $c \in A$	A
1,3,4	6 $a\star b = b\star a$	Ax. 29.2.1.2$(1,3,4)$
7	7 $\quad = c\star a$	A
1,3,5	8 $\quad = a\star c$	Ax. 29.2.1.2$(1,5,3)$
1,3,4,5,7	9 $a\star b = a\star c$	Tr.$(6,8)$
1,2,3,4,5,7	10 $b = c$	Ax. 34.2.1.1$(2,3,4,5,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 29.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x\star y = y\star x$	Ax. 29.2.1.2
Mengen:	Ax. 34.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 34.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{LKürz}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\star b=a\star c\vdash b=c$	Ax. 34.2.1.1

Theorem 35.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürz}(A,\star)\vdash\mathsf{RKürz}(A,\star)$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LKürz}(A,\star)$	A
3	3 $a\in A$	A
4	4 $b\in A$	A
5	5 $c\in A$	A
6	6 $b\star a=c\star a$	A
1,2,3,4,5,6	7 $b=c$	Th. 35.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2	8 $\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 35.2.1.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 35.2.3.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 35.2.3.1
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürz}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ b\star a=c\star a\vdash b=c$	Th. 35.2.3.1
Mengen:	Def. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzung:	Def. 35.2.1.1
$a,b,c\in A,\ b\star a=c\star a\vdash b=c$	Def. 35.2.1.1
Neues Symbol	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 35.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 35.2.1.1

Theorem 35.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).

Mengen: A

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$	A
2	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 34.2.1.2(2)
2	4 $\mathsf{LKürz}(A,\star)$	Ax. 34.2.1.3(2)
1,2	5 $\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Th. 35.2.3.2(1, 4)
1,2	6 $\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2(3, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 34.2.1.2
A	Ax. 34.2.1.2
$\mathsf{LKürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 34.2.1.2
Mengen:	Ax. 34.2.1.3
A	Ax. 34.2.1.3
$\mathsf{LKürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{LKürz}(A,\star)$	Ax. 34.2.1.3
Mengen:	Th. 35.2.3.2
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 35.2.3.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürz}(A,\star) \vdash \mathsf{RKürz}(A,\star)$	Th. 35.2.3.2
Mengen:	Def. 35.2.1.2
A	Def. 35.2.1.2
Axiome	Def. 35.2.1.2
Halbgruppe:	Def. 35.2.1.2
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2
Rechtskürzbarkeit:	Def. 35.2.1.2
$\triangleright\,\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2
Neues Symbol	Def. 35.2.1.2
Rechtskürzbare Halbgruppe:	Def. 35.2.1.2
$\triangleright\,\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2
$\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	Def. 35.2.1.2

2.4 Morphismen

Definition 35.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 35.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$